

Plagas de la caña de azúcar en Colombia

Guía para el reconocimiento e identificación de plagas



Fotografía de portada: Leidy Salamanca.

Avispa *Cotesia flavipes* en campo, parasitoide controlador del complejo de *Diatraea*.

Cenicaña © 2025

www.cenicana.org

Autores:

Juan José Domínguez Abadía

Carolina Camargo Gil

Gerson D. Ramírez Sánchez

Claudia Echeverri-Rubiano

Viviana M. Aya Vargas

Producción editorial: Programa de Variedades (Área de Entomología)

Coordinación editorial: Juan José Domínguez, Carolina Camargo Gil

Edición y corrección de estilo: Ricardo Iglesias Dávila, Claudia Echeverri-Rubiano

Diseño y diagramación: Alcira Arias Villegas

Cita sugerida:

Domínguez Abadía, J. J., Camargo Gil, C., Ramírez Sánchez, G. D., Echeverri Rubiano, C., & Aya Vargas, V. M. (2025). *Plagas de la caña de azúcar en Colombia: Guía para el reconocimiento e identificación de plagas*. Cenicaña.

Contenido

Resumen	4	Chinche de encaje (<i>Leptodictya tabida</i>)	38
Introducción	5	Pulgón amarillo (<i>Sipha flava</i>)	40
Objetivo	7	Pulgón gris (<i>Melanaphis sacchari</i>)	42
Capítulo 1: Barrenadores	8	Hormiga loca (<i>Nylanderia fulva</i>)	44
Introducción a los barrenadores de la caña de azúcar.....	8	Saltahojas de la caña de azúcar (<i>Perkinsiella saccharicida</i>)	46
Barrenador de la caña de azúcar (<i>Diatraea</i> spp.) ...	10	Escama elongada (<i>Pulvinaria elongata</i>)	48
Barrenador menor de la caña (<i>Blastobasis graminea</i>)	20	Cochinilla rosada (<i>Saccharicoccus sacchari</i>)	50
Complejo de picudos (barrenadores)	22	Capítulo 3: Cogolleros y defoliadores	52
Barrenador gigante de la caña (<i>Telchin licus</i>)	26	Introducción a los cogolleros y defoliadores	52
Cucarrón de invierno (<i>Podischnus agenor</i>)	28	Falso medidor (<i>Mocis latipes</i>)	54
Barrenador de verano (<i>Elasmopalpus lignosellus</i>)	30	Gusano cogollero (<i>Spodoptera frugiperda</i>)	56
Capítulo 2: Chupadores	32	Hormiga arriera (<i>Atta cephalotes</i>)	58
Introducción a los insectos chupadores	32	Gusano cabrito (<i>Caligo illioneus</i>)	62
Salivazo (<i>Aeneolamia varia</i>)	34	Polilla habana de la caña de azúcar (<i>Pseudodirphia pallida</i>)	64
Piojo blanco (<i>Duplachionaspis divergens</i>)	36	Glosario	66
		Referencias	70

Resumen

Esta cartilla técnica facilita el reconocimiento e identificación de las principales plagas de la caña de azúcar en Colombia, con énfasis en las especies presentes en el valle del río Cauca y en los Llanos Orientales. El documento está organizado en tres capítulos principales según el comportamiento alimenticio de las plagas: barrenadores, chupadores, y cogolleros y defoliadores. Para cada especie se describe su impacto económico, características diagnósticas del daño, ciclo de vida, hospederos alternativos y estrategias de manejo integrado de poblaciones, incluyendo control cultural, biológico y etológico. Se presentan 23 especies de insectos plaga distribuidas en los órdenes Lepidoptera, Coleoptera, Hemiptera e Hymenoptera, así como sus principales enemigos naturales y controladores biológicos. El documento incluye información sobre plantas arvenses benéficas que proporcionan refugio y alimento a la fauna benéfica, contribuyendo al control biológico por conservación. Esta guía constituye una herramienta fundamental para técnicos, investigadores y productores involucrados en el manejo fitosanitario del cultivo de la caña de azúcar en Colombia.

Palabras clave: caña de azúcar, plagas, barrenadores, *Diatraea*, control biológico, manejo integrado de plagas, valle del río Cauca, Colombia

Introducción

El cultivo de la caña de azúcar en Colombia enfrenta diversos desafíos fitosanitarios que afectan su productividad y rentabilidad. Los insectos plaga constituyen uno de los principales factores limitantes de la producción, ocasionando pérdidas significativas en el tonelaje, así como en la cantidad y calidad del azúcar. El conocimiento preciso de estas plagas —sus hábitos, ciclos de vida y características diagnósticas— es fundamental para implementar estrategias eficaces de manejo integrado y prevenir pérdidas económicas.

En este contexto, esta cartilla técnica tiene como objetivo facilitar el reconocimiento e identificación de las principales plagas de la caña de azúcar en Colombia, diferenciando su daño, ciclo de vida y estructuras morfológicas. El documento está organizado en tres grandes grupos funcionales según el comportamiento alimenticio de las plagas: barrenadores, chupadores, y cogolleros y defoliadores.

Los barrenadores son insectos que, en su etapa larval, perforan y excavan galerías en los tallos, causando daños estructurales y facilitando la entrada de patógenos. Los chupadores extraen la savia de la planta mediante la inserción de su estilete en diferentes tejidos vegetales, pudiendo inyectar toxinas y

transmitir enfermedades. Los cogolleros y defoliadores atacan directamente el follaje, reduciendo el área fotosintética de la planta.

Para cada especie se presenta información sobre su impacto económico, características diagnósticas del daño, hospederos alternativos y estrategias de manejo integrado, con énfasis en el control biológico y cultural. Se incluye también información sobre enemigos naturales y plantas arvenses benéficas que favorecen el control biológico por conservación.

Esta guía está dirigida a técnicos agrícolas, investigadores, estudiantes y productores involucrados en el manejo fitosanitario del cultivo de caña de azúcar en Colombia, particularmente en el valle del río Cauca, principal región productora del país.

A close-up photograph of two sugarcane caterpillars (Diatraea sacalis) on a green sugarcane leaf. The caterpillars are bright green with a prominent dark brown longitudinal stripe down their backs. They have a fuzzy, orange-brown head and are shown in a curved, S-like shape across the leaf. The leaf has some small holes and a jagged edge, indicating damage from the caterpillars. The background is dark and out of focus.

Objetivo

Esta cartilla está diseñada para ayudar en el reconocimiento de las principales plagas de la caña de azúcar en Colombia y para fomentar la realización de controles oportunos que prevengan su avance.



Capítulo 1: Barrenadores

Introducción a los barrenadores de la caña de azúcar

Los barrenadores son insectos que, en su etapa larval, excavan túneles o galerías en los tallos de la caña de azúcar para alimentarse. Esta actividad provoca daños estructurales que reducen el rendimiento del cultivo.

Para ingresar al tallo, la larva perfora la superficie, generando heridas que facilitan la entrada de hongos y bacterias. En caso de alta infestación, estas lesiones debilitan la estructura de la planta y disminuyen el peso del tallo, afectando directamente la productividad.

El daño ocasionado por los barrenadores puede confundirse con daño mecánico. Por ello, resulta fundamental revisar cuidadosamente los tallos para identificar la presencia de la larva o los síntomas característicos del agente causal, como perforaciones, restos de fibra o la aparición del insecto adulto.



A close-up photograph of a plant's central stem and surrounding leaves. The stem is a pale yellowish-brown color, indicating it is dead or dying. The leaves are green and elongated, with some showing signs of stress or damage. The background is dark, possibly soil or mulch.

Síntoma de corazón muerto

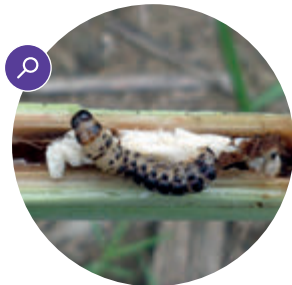
Barrenador de la caña de azúcar

Diatraea spp. (Lepidoptera: Crambidae)

Impacto económico

En el valle del río Cauca, se ha cuantificado el impacto económico de esta plaga en variedades con diferente grado de daño. En variedades moderadamente susceptibles, cada punto porcentual de entrenudos barrenados ocasiona una reducción del 0.91% en peso y del 0.15% en concentración de azúcar, lo que equivale a una pérdida aproximada de 140 kg de azúcar (Bolaños et al., 2024) o 105.4 kg de panela (Pinto, 1990).

Por el contrario, en variedades moderadamente resistentes, la pérdida estimada es menor: 107 kg de azúcar por cada punto porcentual de entrenudos afectados (Bolaños et al., 2024).



● Reconocimiento y daño

En plantas jóvenes (1-4 meses)

- Síntoma de corazón muerto.

Posterior a los 5 meses del cultivo

- Perforan el tallo generando galerías en el interior.
- Las galerías son rectas, de mayor tamaño que las de otros barrenadores, sobrepasando nudos y entrenudos.
- En las galerías no se observa fibra, pero sí trazas de excremento.

● Hospederos

En Colombia, *D. saccharalis* infesta cultivos de arroz, caña de azúcar, maíz, sorgo y pastos (Posada, 1989).



● Especies de *Diatraea* en el valle del río Cauca

En el valle del río Cauca se han registrado cuatro especies de barrenadores del género *Diatraea*.

Grupo 1 - Coloración clara

D. saccharalis y *D. indigenella* presentan una coloración similar, y se diferencian porque *D. saccharalis* tiene la placa setal más visible que *D. indigenella*.



D. saccharalis



D. indigenella

Grupo 2 - Apariencia atigrada

D. busckella y *D. tabernella* se caracterizan por tener manchas más oscuras y una apariencia más atigrada. *D. busckella* presenta una mancha en forma de "U", mientras que *D. tabernella* tiene manchas oscuras en forma de anillo.



D. busckella



D. tabernella

● Manejo de poblaciones

Control cultural

- Preservar arvenses de hoja ancha en los bordes del cultivo para promover refugios destinados a la fauna benéfica.

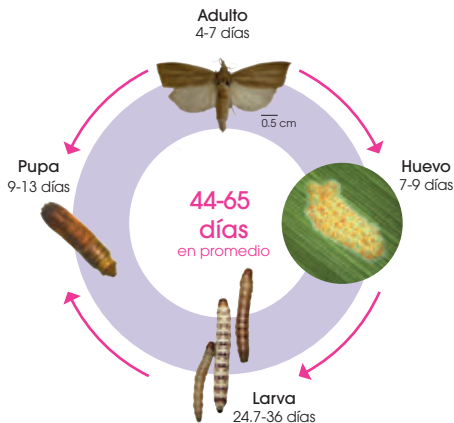
Control biológico

- La liberación de parasitoides de huevos *Trichogramma exiguum* y de los parasitoides de larvas *Lydella minense*, *Billaea claripalpis*, *Cotesia flavipes*, *Genea jaynesi* y *Alabagrus* sp., estos dos últimos mediante control por conservación.

Dosis por hectárea de parasitoides (ICA, 2017)

<i>Trichogramma exiguum</i>	50 pulgadas
<i>Cotesia flavipes</i>	2 gramos
<i>Billaea claripalpis</i>	30 individuos
<i>Lydella minense</i>	30 individuos

Ciclo de vida de *Diatraea* spp.



El ciclo dura 15 días más en caña.

Temperatura: 22 ± 1 °C
 Humedad relativa: $60 \pm 4\%$
 Echeverri et al., 2022

● Controladores biológicos

Orden Diptera

Lydella minense, *Billaea claripalpis* y
Genea jaynesi

Características del parasitismo:

- Las larvas de estas moscas se alimentan de *Diatraea* y no de material en descomposición.
- En su etapa adulta, las moscas se alimentan del néctar de las flores.

Mecanismo de acción: Las hembras de *Lydella* y *Billaea* larvipositan en las entradas de las perforaciones dejadas por los barrenadores. A través de estas aberturas, la larva se introduce en los túneles y, posteriormente, mediante un diente cortante perforan la cutícula del insecto hospedador para infestarlo. (Vargas et al., 2023).



Lydella minense



Billaea claripalpis



Genea jaynesi



Orden Hymenoptera

Cotesia flavipes

Mecanismo de acción: La hembra ingresa por las galerías dejadas por *Diatraea* y luego de ubicar a la larva, le inyecta un aproximado entre 30 a 60 huevos en cada oviposición. Entre 12-14 después días salen los cocones de la larva para formar capullos individuales.

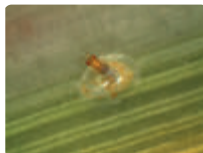


Cotesia flavipes

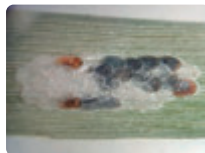


Trichogramma exiguum

Mecanismo de acción: Una vez las hembras localizan las posturas de *Diatraea*, las examinan y posteriormente las perforan con su ovipositor para depositar su descendencia en cada huevo. Finalmente, los huevos de *Diatraea* se tornan negros.



Trichogramma exiguum



● Control biológico por conservación

Plantas arvenses que proporcionan néctar y refugio a los insectos benéficos de la caña de azúcar

Tabla 2. Arvenses benéficas para el control biológico en caña de azúcar.

Nombre común	Familia	Nombre científico	Observaciones
Amaranthaceae			
Amor seco - Botoncito blanco	Amaranthaceae	<i>Alternanthera albotomentosa</i> Suess	-
Asteraceae			
Hierba socialista	Asteraceae	<i>Emilia sonchifolia</i> L.	-
Papunga - Cadillo	Asteraceae	<i>Bidens pilosa</i> L.	-
Botoncillo de oro	Asteraceae	<i>Acmella oppositifolia</i> (Lam.) R. K. J	-
Cosmos	Asteraceae	<i>Cosmos</i> sp.	Reportado por Bennett y Beg (1970)
Botoncillo	Asteraceae	<i>Eclipta prostrata</i> L.	-
Papunga - Cadillo	Asteraceae	<i>Bidens bipinnata</i> L.	-
Malvaceae			
Escobo blanco	Malvaceae	<i>Melochia lupulina</i> Sw	-
Rubiaceae			
Coralito	Rubiaceae	<i>Hamelia patens</i>	-
Verbenaceae			
Lantana	Verbenaceae	<i>Lantana</i> sp.	-
Bella alfombra	Verbenaceae	<i>Phyla nodiflora</i> (L.) Greene	Bennett y Beg (1970)
Verbena falsa	Verbenaceae	<i>Stachytarpheta</i> sp.	Bennett y Beg (1970)

Resumen por familia:

Asteraceae: 6 especies (la familia más representada)
 Verbenaceae: 3 especies
 Amaranthaceae: 1 especie
 Malvaceae: 1 especie
 Rubiaceae: 1 especie

Nota. Adaptado de Bustillo Pardey (2013) y Bennett y Beg (1970).

Arvenses para refugio



Amorsecos – botoncito blanco
Amaranthaceae
Alternanthera albotomentosa
Suess



Hierba socialista
Asteraceae
Emilia sonchifolia L.



Papunga - Cadillo
Asteraceae
Bidens pilosa L.



Botoncillo de oro
Asteraceae
Acmella oppositifolia (Lam.)
R. K. J



Cosmos
Asteraceae
Cosmos sp.



Botoncillo
Asteraceae
Eclipta prostrata L.



Papunga - Cadillo
Asteraceae
Bidens bipinnata L.



Escoba blanco
Malvaceae
Melochia lupulina Sw

Reportado por Bennett y Beg (1970)

Arvenses para refugio



Coralito
Rubiaceae
Hamelia patens



Lantana
Verbenaceae
Lantana sp.



Bella alfombra
Verbenaceae
Phyla nodiflora (L.) Greene



Verbena falsa*
Verbenaceae
Stachytarpheta sp.

Preservar arvenses de hoja ancha en los bordes del cultivo para favorecer la presencia de refugios destinados a la fauna benéfica para la caña.





Emilia sp., "hierba socialista"

Barrenador menor de la caña

Blastobasis graminea Adamski (Lepidoptera: Blastobasidae)

Impacto económico

Esta plaga endémica del valle del río Cauca genera impactos económicos particulares. Sus perforaciones, más pequeñas y claras que las de *Diatraea*, se localizan en la zona del nudo y frecuentemente perforan la yema (Cárdenas, 1984), ocasionando la muerte del punto de crecimiento, lo que afecta el rebrote y reduce el número de cortes viables del cultivo.

Reconocimiento y daño

Comportamiento larval

- En sus primeros instares, la larva barrena y roe de manera irregular la corteza del tallo y los alrededores de los nudos y las yemas, lo que afecta el rebrote de la planta.



Características diagnósticas

- Perforaciones de entrada con diámetros de entre 0.5 y 1.0 mm.
- Perforaciones de salida con diámetro aproximado de 4 mm.
- Las galerías se concentran en las yemas y alcanzan a afectar un máximo de dos entrenudos.

Hospederos

Este insecto ataca cultivos de caña de azúcar, maíz y sorgo.

Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

- Esta plaga es atacada por una pequeña mosca identificada como *Phytomyptera* sp. (Diptera: Tachinidae), que parasita las larvas (Bustillo et al., 2013).



Complejo de picudos (barrenadores):

Especies y manejo comparativo

A diferencia de los barrenadores del género *Diatraea* y *Blastobasis*, que son lepidópteros, existen también coleópteros barrenadores conocidos como picudos, cuyo daño está asociado con la fermentación de tejidos. Los dos más importantes en el cultivo de la caña de azúcar son el picudo rayado y el picudo negro.

► **Picudo rayado** *Metamasius hemipterus*
(Coleoptera: Dryophthoridae: Rhynchophorinae)

► **Picudo negro** *Rhynchophorus palmarum*
(Coleoptera: Dryophthoridae: Rhynchophorinae)



● Impacto económico

Las dos especies infestan los tallos de caña atraídas por la fermentación causada por cortes, heridas o ataques de otros insectos barrenadores. Por lo tanto, su incidencia se puede dar en trozos de caña de azúcar para semilla y en los tocones que quedan después del corte de la cosecha (Gómez & Lastra, 1995; Bustillo et al., 2013).



Diferencia clave: *R. palmarum* es el vector principal del nemátodo *Bursaphelenchus cocophilus* (Cobb) Baujard, que produce la enfermedad del anillo rojo en palma de aceite. Sus ataques están asociados con *M. hemipterus* (Olivier) (Bustillo et al., 2013).

● Reconocimiento y daño

En plantas jóvenes

- Se presenta síntoma de corazón muerto porque las hembras infestan los tallos de caña atraídas por la fermentación debido a la cosecha, corte de semilla y/o heridas.
- La emergencia de larvas en edades tempranas del cultivo causa síntoma de corazón muerto y marchitez total.
- (Picudo negro) Esto genera daños en semilla vegetativa y destrucción de nuevos brotes.

Características diagnósticas

- (Picudo negro) En tallos las galerías se caracterizan por tener fibra abundante.



Daño en cepa por picudo rayado.



Daño en cepa por picudo negro.

● Hospederos

Picudo rayado: Cultivos de caña de azúcar, plátano, banano, palma de aceite, palma de coco, piña, mango, papaya, maíz y palmas ornamentales (Bustillo et al., 2013).

Picudo negro: Registrado en cocotero, plátano y banano, caña de azúcar, chontaduro, papaya, guadua, palma africana, bambú asiático, piña y otros frutales como mango y cítricos, de los cuales se alimenta en su estado adulto (Bustillo et al., 2013).

● Manejo de poblaciones

Control cultural

- Manejar los tiempos de la semilla para evitar la infestación.
- Cubrir la semilla durante el transporte.

- Tratar la semilla con agua caliente a 52 °C por 10 minutos, seguido por una nueva inmersión por dos horas el día siguiente (Lastra & Gómez, 1984).

Control etológico

- **Picudo rayado:** Emplear trampas en guadua o en bidones plásticos de 20 litros, con trozos de caña como cebo.
- **Picudo negro:** Desde el corte de semilla y hasta dos meses después, instalar trampas en guadua o en bidones plásticos de 20 litros, con trozos de caña como cebo y la feromona Rhyncophorol para atraer y capturar adultos. Se recomienda colocar dos trampas por hectárea.

Control biológico

- Utilizar hongos entomopatógenos como *Beauveria bassiana* y *Metarhizium anisopliae* (Bustillo et al., 2013).

Ciclo de vida de *Metamasius hemipterus*

Picudo rayado

Adulto
45-70 días



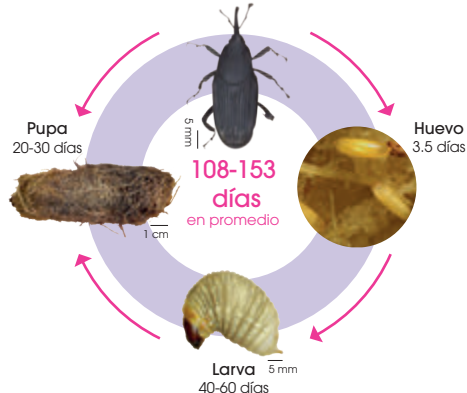
Temperatura: 27 °C,
en condiciones de laboratorio

Bustillo et al., 2013

Ciclo de vida de *Rhynchophorus palmarum*

Picudo negro

Adulto
45-60 días



Bustillo et al., 2013

Barrenador gigante de la caña

Telchin licus (Lepidoptera: Castniidae)

Impacto económico

Conocido comúnmente como el barrenador gigante de la caña de azúcar, se encuentra presente en los Llanos Orientales. En Brasil, se ha reportado que por cada punto porcentual de infestación de entrenudos afectados, se pierde 0.66% de contenido de sacarosa en jugo (Lima & Oliveira, 1980).

La larva permanece la mayor parte de su tiempo protegida dentro de las cepas (base del tallo) y tallos. Genera un tapón de fibra en el orificio de entrada, lo que dificulta las medidas de control.

Reconocimiento y daño

En edades tempranas

- Causa la necrosis en la semilla y limita la germinación.
- Síntoma de corazón muerto (1 a 4 meses).
- Hojas enrolladas y presencia de fibra en las galerías de los tallos.

En plantas desarrolladas

- Galerías rectas desde la base de la cepa hasta 1 metro en el tallo.



Hospederos

Registrado en Colombia sobre caña de azúcar, piña y musáceas (Bustillo et al., 2013).

Manejo de poblaciones

Control cultural

- Captura de adultos con trampas plásticas con pegante.
- Aporque de plantas de manera manual o mecanizada a 10-20 cm de altura desde la base de la cepa (Vargas et al., 2023).

Control biológico

- Se ha registrado el hongo entomopatógeno *Beauveria bassiana* aplicado en dosis de 0.5 kg/ha.
- Otra alternativa complementaria es el uso de la bacteria *Bacillus thuringiensis* en dosis de 1.0 kg/ha (Vargas et al., 2023).

Ciclo de vida de *Telchin licus*



Bustillo et al., 2013

Cucarrón de invierno

Podischnus agenor Olivier (Coleoptera: Melolonthidae: Dynastinae)

Impacto económico

Este insecto afecta el cultivo en forma localizada durante el invierno, cuando aparecen las poblaciones de adultos que, con su aparato bucal de tipo masticador, destruyen largos trozos del tallo que luego se fermentan (Bustillo et al., 2013).

Se considera que pueden causar pérdidas económicas importantes debido a las perforaciones grandes y profundas causadas por los adultos en etapas clave del cultivo (Vargas et al., 2023).

Reconocimiento y daño

- En caña joven causa síntoma de corazón muerto, con perforaciones grandes; en cañas de edad avanzada el daño es causado por los adultos, donde hacen galerías en cualquier parte del tallo.
- Las galerías presentan un gran orificio de entrada y se observa fibra abundante.
- Los ataques generalmente permanecen en los bordes de las suertes (lotes de cultivo).



Hospederos

Esta especie ataca cultivos de caña de azúcar, caña brava, guadua, cocotero, fique, maíz, palma africana y piña (Posada, 1989; Bustillo et al., 2013).

Manejo de poblaciones

Control cultural

- Recolección manual de adultos y labores mecanizadas en levante del cultivo.

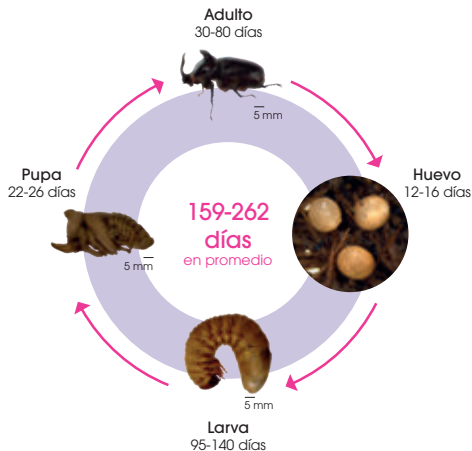
Control etológico

- Trampas en canoas de guadua con pedazos de bagazo o caña mechada en fermentación.

Control biológico

- Emplear hongos entomopatógenos como *Metarhizium anisopliae* en las áreas del suelo infestadas con las larvas.

Ciclo de vida de *Podischnus agenor*



Pardo-Locarno et al., 2019

Barrenador de verano

Elasmopalpus lignosellus (Zeller) (Lepidoptera: Pyralidae: Phycitinae)

Impacto económico

Plaga ocasional de la caña de azúcar en el valle del río Cauca. Su incidencia aumenta especialmente en épocas secas y prefiere atacar plantas de caña de menos meses de edad (Bustillo et al., 2013).

Reconocimiento y daño

- El barrenador de la caña de azúcar afecta las plantas desde la siembra hasta los 1.5 meses de desarrollo. Sus larvas perforan galerías desde la parte subterránea hacia la parte superior del tallo, debilitando la planta. A diferencia de *Diatraea*, este barrenador se localiza en el suelo durante una etapa de su ciclo de vida.
- El daño puede provocar el síntoma de corazón muerto, caracterizado por el secamiento y muerte del meristemo apical, lo que impide el crecimiento normal de la caña.



● Hospederos

Esta especie ataca cultivos de algodón, caña de azúcar, caupí, frijol, maíz, sorgo y soya (Posada, 1989).

● Manejo de poblaciones

Control cultural

- Eliminación de arvenses contiguas al cultivo que son hospederos de esta especie.
- Riego por inundación disminuye sus poblaciones.

Tabla 2. Ciclo de vida de *Elasmopalpus lignosellus*.

Estado	Duración
Huevo	2-3 días
Larva	15-20 días
Pupa	10 días
Adulto	10 días



Larva



Adulto

37-43
días en promedio

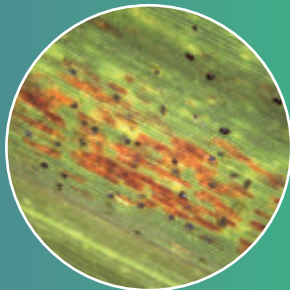
Bustillo et al., 2013



Capítulo 2: Chupadores

Introducción a los insectos chupadores

Los insectos chupadores constituyen un grupo diverso de plagas que se alimentan de la savia de la planta mediante la inserción de su estilete en diferentes tejidos vegetales. A diferencia de los barrenadores, estos insectos no perforan galerías, pero pueden causar daños significativos al extraer nutrientes, inyectar toxinas y facilitar la entrada de patógenos. Además, algunas especies establecen asociaciones simbióticas con hormigas que protegen sus colonias.





Clorosis causada por insectos chupadores

Salivazo

Aeneolamia varia (Fabricius) (Hemiptera: Cercopidae)



Impacto económico

En Colombia esta especie ataca pastos desde hace más de 40 años. En el valle del río Cauca se detectó en 2007 sobre caña para producción de azúcar, distribuyéndose en toda la región.

Cuando la infestación es muy alta, se limita el desarrollo de la planta y se generan pérdidas en tonelaje y en contenido de sacarosa (Bustillo et al., 2013; Vargas et al., 2023).

Reconocimiento y daño

Daño por ninfas

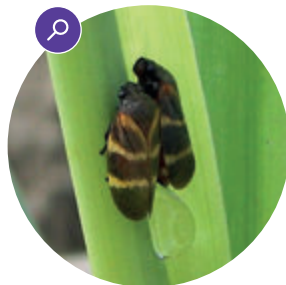
- Las ninfas succionan algunos nutrientes que ascienden por las raíces, causando amarillamiento y marchitez de la planta en edades tempranas y avanzadas con altas poblaciones.

Daño por adultos

- Los adultos se alimentan de la savia de las hojas e inyectan toxinas que generan manchas púrpura longitudinales en la lámina foliar.

Efecto general

- El ataque de ninfas y adultos causa estrés y limita el crecimiento de la planta.



Hospederos

Esta especie ataca pasturas de diferentes géneros y cultivos de caña de azúcar.

Manejo de poblaciones

Control cultural

- Labores como el aporque, concentración de los residuos de cosecha y fertilización nitrogenada.

Control etológico

- Uso de trampas amarillas pegajosas en el lote.

Enemigos nativos

- La mosca negra *Salpingogaster nigra* contribuye al control natural de las ninfas de salivazo.

Control biológico

- Aplicación de hongos entomopatógenos como *Metarhizium anisopliae*.

Control químico

- En caso de alta densidad se recomienda usar insecticidas sistémicos con ingredientes activos de los grupos neonicotinoides o de los butenóidos.

Ciclo de vida de *Aeneolamia varia*



Temperatura: 30 °C,
Humedad relativa: 70 %
Bustillo et al., 2013

Piojo blanco

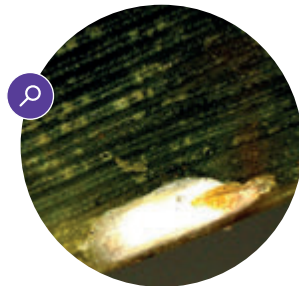
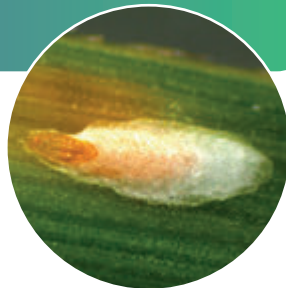
Duplachionaspis divergens (Green) (Hemiptera: Diaspidae)

Impacto económico

Las altas infestaciones de esta plaga reducen la capacidad fotosintética de la caña, debilitan las plantas y disminuyen su productividad. Cuando la incidencia foliar supera el 30% y las escamas cubren al menos un tercio de la superficie de las hojas, la producción de caña de azúcar se ve seriamente limitada.

Reconocimiento y daño

- Genera manchas cloróticas que generalmente secan la hoja.
- Atacan principalmente las hojas bajas y chulquines (brotes laterales emergentes).
- En su estado ninfal se localiza sobre el envés de las hojas y, producto de su alimentación, en altas infestaciones generan manchas cloróticas que finalmente secan la hoja.



● Hospederos

Esta plaga ataca la caña de azúcar y gramíneas. En Colombia solo ha sido registrada en caña de azúcar (Bustillo et al., 2013).

● Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

- Cuatro especies de avispas, tres de los géneros *Encarsia* sp., *Aphytis* sp., y *Scymnus* sp., que atacan a la escama blanca.

Control químico

- Aplicación de mezcla de aceite agrícola (6 L/ha) y un detergente industrial (6 L/ha) junto con 100 ml de coadyuvante. Esta mezcla crea una cubierta oleosa sobre la escama que causa su asfixia (Bustillo et al., 2013).

Ciclo de vida de *Duplachionaspis divergens*



Bustillo et al., 2013

Chinche de encaje

Leptodictya tabida (Herrich-Schaeffer) (Hemiptera: Tingidae)

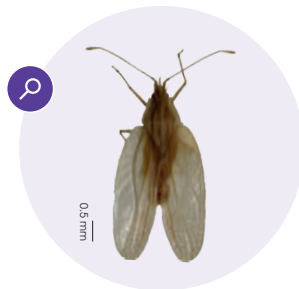
Impacto económico

Se propagan con facilidad con el viento de un campo a otro. Por lo tanto, los brotes nuevos aparecen en las orillas del cultivo, a favor del viento. En épocas de verano se incrementan sus poblaciones.

Pueden reducir la actividad fotosintética de la planta, lo que se traduce en una pérdida de sacarosa en los tallos (Bustillo et al., 2013).

Reconocimiento y daño

- Producen coloración rojiza en el haz de las hojas, que semejan un ataque de roya.
- Las hojas bajas entran en senescencia y se secan.
- Los adultos se localizan en el envés y succionan la savia.



● Hospederos

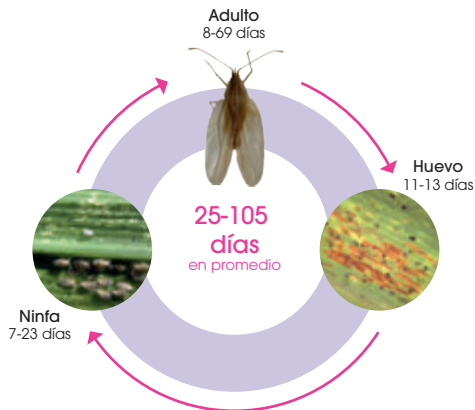
Además de caña de azúcar en Hawái, Chang (1985) la registra en maíz, pasto guinea, pasto Johnson, sorgo, bambú, echinochloa y teosinte. En Colombia solo se ha registrado en caña de azúcar y maíz (Bustillo et al., 2013).

● Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

- Registros en Hawái indican que tiene como predador a *Coleomegilla maculata* (Chang, 1985) y un parasitoide de huevos, *Erythmelus* sp., presente en Costa Rica y Venezuela (Bustillo et al., 2013).

Ciclo de vida de *Leptodictya tabida*



Vargas, 2003; Gualle, 2012

Pulgón amarillo

Sipha flava (Forbes) (Hemiptera: Aphididae)

Impacto económico

Plaga que se presenta después de veranos prolongados, o en áreas con problemas de drenaje.

En áreas de altas infestaciones se han encontrado disminuciones hasta del 42% en la producción de caña y hasta del 20% en el rendimiento de azúcar (Bustillo et al., 2013).

Reconocimiento y daño

- Aparición de pecas de color marrón que luego se tornan amarillos en el envés de las hojas. Finalmente, terminan secándose.
- No se asocia con hormigas, por esta razón, no hay proliferación de fumagina (Bustillo et al., 2013).

Diagnóstico diferencial. Se diferencia del pulgón gris por tener una coloración amarilla encendida y por tener vellosidades en el cuerpo. La distinción de esta característica requiere observación con lupa o magnificación digital.



Hospederos

En el mundo tiene como hospederos alternos la caña de azúcar, sorgo, arroz, cebada, trigo y gramíneas como coquito, pasto Johnson, y caminadora, entre otros (Bustillo et al., 2013).

Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

- Liberar en cañaverales crisopas, usando entre 10.000 y 20.000 larvas/ha (Bustillo et al., 2013).
- También es posible encontrar coccinélidos que depredan los estados del pulgón amarillo, tanto ninfas como adultos (Bustillo et al., 2013).

Tabla 3. Ciclo de vida de *Sipha flava*.

Estado	Duración
Ninfa	15-20 días
Adulto	20 días

35-40

días en promedio



Ninfas y adultos

Condiciones de invernadero en Cenicaña
Lastra y Gómez, 1990; Cherry et al., 2001

Pulgón gris

Melanaphis sacchari (Zehntner) (Hemiptera: Aphididae)

Impacto económico

Causa clorosis en las hojas, similar al pulgón amarillo, y suele asociarse con hormigas. Esta interacción puede generar un exceso de azúcar en las hojas y favorecer la presencia de fumagina, lo que reduce la capacidad fotosintética y, en consecuencia, disminuye el crecimiento de la planta.

Reconocimiento y daño

- Los áfidos están asociados con muchas hormigas.
- Las hojas afectadas presentan síntomas típicos de clorosis y bronceado en los bordes.
- Como consecuencia de su asociación con hormigas y de las sustancias azucaradas que segregan, se genera la fumagina que puede interferir con la fotosíntesis (Bustillo et al., 2013).
- Puede transmitir el virus de la hoja amarilla.



Hospederos

Esta plaga está restringida especialmente a caña de azúcar, arroz, maíz, sorgo y *Pennisetum glaucum* (Singh et al., 2004). (Bustillo et al., 2013).

Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

- La fauna benéfica no ha sido estudiada en Colombia ni en otros países. Sin embargo, algunos registros de Hawái indican que tiene como predador a *Coleomegilla maculata* (Chang, 1985) y un parasitoide de huevos, *Erythmelus* sp., presente en Costa Rica y Venezuela (Bustillo et al., 2013).

Diagnóstico diferencial. Se diferencia del pulgón amarillo por tener una coloración amarilla más oscuras y por las estructuras en su parte posterior con unos cuernos (cornículos). La distinción de esta característica requiere observación con lupa o magnificación digital.

Ciclo de vida de *Melanaphis sacchari*



Temperatura: 25 °C
Gómez – Sousa y Díaz, 1999;
Bustillo et al., 2013

Hormiga loca

Nylanderia fulva (Mayr) (Hymenoptera: Formicidae)

Impacto económico

El nombre común de esta especie proviene de la rapidez y el carácter errático de su desplazamiento (Bustillo et al., 2013). En condiciones de infestación extrema, y en asociación con *Pulvinaria elongata* u otros pulgones o cochinillas, puede ocasionar pérdidas en los cultivos. En la zona panelera de Tienda Nueva, en el valle del río Cauca, se han registrado reducciones cercanas al 60% en el tonelaje de caña de azúcar cosechada, lo que evidencia la magnitud de su impacto económico.

Reconocimiento y daño

- Causa trastornos ecológicos y molestias a humanos y aves domésticas.
- Genera daños secundarios en la caña al proteger a la cochinilla rosada, al pulgón gris y a la escama elongada, de quienes obtiene sustancias azucaradas. Cuando las poblaciones de chupadores aumentan, las hojas presentan el hongo negro (*fumagina*, *Capnodium* sp.), que disminuye la fotosíntesis.



● Manejo de poblaciones

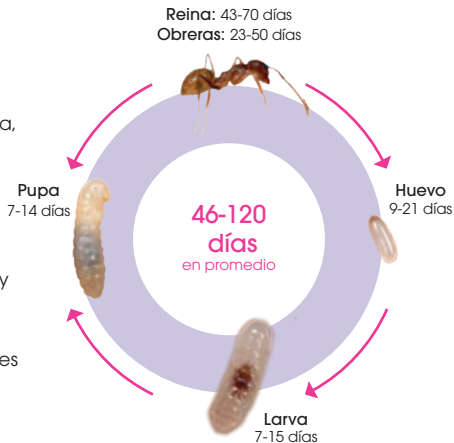
Enemigos nativos

- En el valle del río Cauca se encontró que los ácaros del orden Mesostigmata, familia Uropodidae, parasitan hasta un 82% de las pupas de la hormiga loca.
- También se detectó que la hormiga legionaria, *Labidus pos. cf. coccus*, depreda nidos de la hormiga loca (Vargas et al., 2004; Bustillo et al., 2013).

Aplicación de cebo

- El uso de un cebo tóxico ha mostrado ser muy eficiente en su control. El cebo se prepara mezclando uno o varios sustratos portadores. El cebo se debe usar en los primeros dos meses después de la cosecha, periodo en el cual se forman nuevas reinas de la hormiga loca y debe distribuirse en todo el lote (suerte de cultivo) (Bustillo et al., 2013).

Ciclo de vida de *Nylanderia fulva*



Bustillo et al., 2013

Saltahojas de la caña de azúcar

Perkinsiella saccharicida (Kirkaldy) (Hemiptera: Delphacidae)

● Impacto económico

Las poblaciones de saltahojas tienden a incrementarse durante las épocas secas, afectando con mayor intensidad a los cultivos jóvenes (Bustillo et al., 2013).

● Reconocimiento y daño

- Produce daños mecánicos al momento de introducir el estilete para alimentarse de la savia de las hojas, ya sea en estado de ninfa o adulto.
- Cuando las hembras ponen sus huevos dentro del tejido foliar, las heridas abren la entrada al hongo *Colletotrichum*, que produce una coloración roja sobre estas lesiones (Bustillo et al., 2013).
- En casos de altas poblaciones, las plantas afectadas se tornan amarillas y tienen un crecimiento lento, acortando entrenudos y las hojas se secan prematuramente.



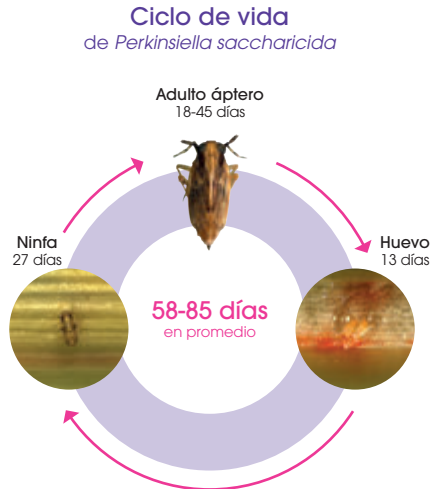
● Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

- En Colombia se han registrado 26 enemigos naturales que regulan poblaciones de este saltahoja (Bustillo, 2011).
- Se presenta en forma natural una avispa del género *Anagrus* sp., que parasita los huevos y les causa una mortalidad alta. (Pulido, 1980; Bustillo et al., 2013).

Control biológico

- Los hongos *Metarhizium anisopliae* y *Entomophthora* sp. afectan las ninfas y los adultos.



Temperatura: 25 °C,
Pulido, 1980; Bustillo et al., 2013

Escama elongada

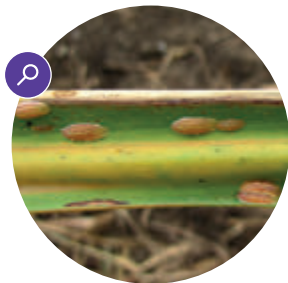
Pulvinaria elongata Newstead (Hemiptera: Coccidae)

Impacto económico

Succionan savia de las plantas lo que las debilita por la reducción de fotosíntesis y el incremento de la fumagina, sobretodo cuando se asocia con la hormiga loca.

Reconocimiento y daño

- Genera amarillamientos en las hojas, como estrías desde los bordes de la hoja hasta la punta.
- Este insecto se alimenta del floema de las hojas jóvenes, y afecta el desarrollo inicial de la planta. Generalmente se localiza en el envés de la hoja, donde encuentra condiciones favorables para su establecimiento y reproducción.
- Excreta soluciones azucaradas, sobre las cuales prolifera el hongo *Capnodium*, causante de la fumagina, reduciendo la actividad fotosintética de la planta.



Hospederos

Esta plaga ataca gramíneas tropicales y subtropicales y el cultivo de caña de azúcar. En Colombia solo se ha encontrado en caña de azúcar y en algunos pastos (Bustillo et al., 2013).

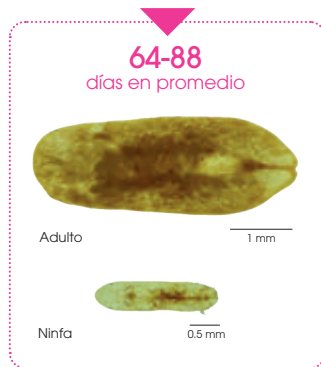
Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

En el valle del río Cauca se han encontrado dos enemigos naturales de esta plaga: la mosca *Diadoplosis coccidivora*, que depreda huevos. Y el endoparasitoide *Anicetus annulatus*, que parasita ninfas de la escama (Bustillo et al., 2013).

Tabla 4. Ciclo de vida de *Pulvinaria elongata*.

Estado	Duración
Huevo	8 días
Ninfa	31-37 días
Adulto	33-55 días



Girón et al., 2005

Cochinilla rosada

Saccharicoccus sacchari (Cockerell) (Hemiptera: Pseudococcidae)

Impacto económico

Es un insecto endémico, pero rara vez alcanza niveles de población que causen daño económico (Bustillo et al., 2013).

Sus poblaciones son más abundantes con humedad y pueden aumentarse cuando hay presencia de hormiga loca, generando fumagina, que reduce la actividad fotosintética de la planta.

Se reporta como transmisor del virus baciliforme de la caña (SCVB) (Avellaneda et al., 2001).

Reconocimiento y daño

- Se alimenta de la savia de los tallos y secreta sustancias azucaradas que benefician a la hormiga loca, dejando secreciones de cerosas de color blanco debajo de la yagua (vaina foliar).
- En ataques masivos, causan amarillamiento y la proliferación de fumagina (Bustillo et al., 2013).



- Insectos son gregarios y prefieren establecerse al rededor de la yema del tallo, escondido en la yagua.

● Hospederos

Esta especie ataca hospederos alternos como sorgo, arroz y coquito. En Colombia solo se tiene registro en caña de azúcar y el cacaotero (Posada, 1989; Bustillo et al., 2013).

● Manejo de poblaciones

Enemigos nativos

- El hongo *Aspergillus* sp. pos. cf. *parasiticus*, que puede invadir toda una colonia y causar su destrucción total (Bustillo et al., 2013).
- Dado que se asocia con hormiga loca, se debe dirigir el control primero a la hormiga.

Tabla 5. Ciclo de vida de *Saccharicoccus sacchari*.

Estado	Duración
Huevo	8 días
Ninfa	14 - 18 días
Adulto	28 - 48 días



Girón et al., 2005; Monteiro et al., 2024



Capítulo 3:

Cogolleros y defoliadores

Introducción a los cogolleros y defoliadores

Los insectos cogolleros y defoliadores constituyen un grupo funcional que ataca directamente el follaje de la caña de azúcar, reduciendo el área fotosintética de la planta. Mientras que los cogolleros se especializan en consumir el tejido tierno del cogollo (parte terminal tierna de la planta) durante su desarrollo larval, los defoliadores pueden atacar hojas de cualquier edad. Su impacto en el cultivo varía según la edad de la planta al momento del





Daño por cogolleros



Daño por defoliadores

Falso medidor

Mocis latipes (Guenée) (Lepidoptera: Noctuidae)

Impacto económico

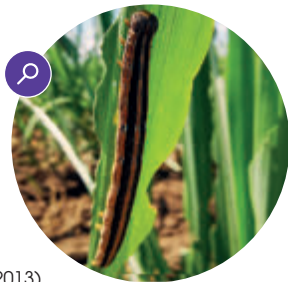
El ataque del falso medidor ocurre de forma esporádica y explosiva, coincidiendo con períodos de menor precipitación. Gómez y Vargas (1992) señalan que, aunque la longitud y el diámetro de los tallos se reducen al inicio, se recuperan para la cosecha (Bustillo et al., 2013).

Reconocimiento y daño

- Este insecto consume las hojas y, en altas poblaciones, puede defoliarlas por completo. Sus efectos más notorios se presentan en plantas jóvenes. Además, migra cuando se controlan las arvenses infestadas.
- En su estado de pupa se envuelve en las hojas, lo que dificulta su identificación y observación.

Hospederos

Las larvas pueden desplazarse hacia lotes aledaños de gramíneas cultivadas como sorgo, maíz, arroz y caña de azúcar (Bustillo et al., 2013).



● Manejo de poblaciones

Control cultural

El manejo oportuno de las arvenses y pastos es fundamental para impedir su establecimiento y competencia con el cultivo.

Control biológico

- Cave (1992) presenta un inventario e información biológica de 31 especies que parasitan la plaga. En Colombia hay registros de enemigos naturales tales como *T. pretiosum*, *T. exiguum* que se libera en dosis de 50 pulgadas/ha y el hongo *Nomuraea rileyi* (Bustillo, 2011).
- Para su control también es efectivo el uso de *Bacillus thuringiensis*.

Control etológico

- Las trampas con baldes de solución de melaza o azúcar atraen y capturan cantidades significativas de adultos de la plaga (Bustillo et al., 2013).

Ciclo de vida de *Mocis latipes*



Temperatura: 28 °C,
condiciones del Valle del Cauca
Bustillo et al., 2013

Gusano cogollero

Spodoptera frugiperda (J.E. Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)

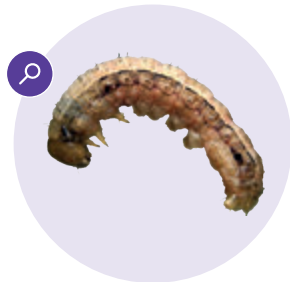
● Impacto económico

Su ataque en caña de azúcar es esporádico y sus poblaciones se incrementan cuando se inician las lluvias después de períodos prolongados de sequía, durante los cuales la fauna benéfica se reduce.

El control inoportuno de malezas permite que las poblaciones del cogollero se incrementen. Posteriormente, al tratar de erradicarlas, el insecto busca alimentarse de cultivos aledaños como la caña de azúcar (Gómez & Lastra, 1995; Bustillo et al., 2013).

● Reconocimiento y daño

- Raspaduras sobre las partes tiernas de la hoja.
- Consume las hojas de la caña, principalmente el cogollo.
- Durante sus últimos instares, consumen más del 80% de lo que consumen en todo su estado larval.



● Hospederos

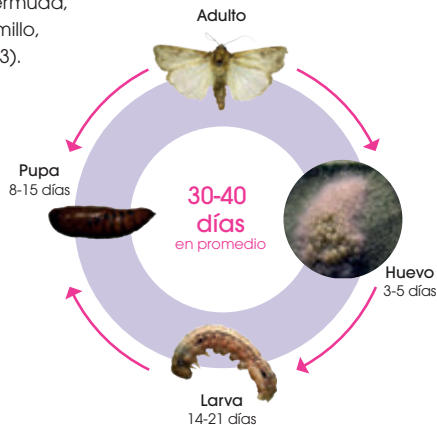
Esta plaga ataca más de 80 plantas, especialmente gramíneas. Entre ellas: maíz, arroz, sorgo, pasto bermuda, digitaria, alfalfa, cebada, trigo, algodón, avena, millo, tabaco, soya y caña de azúcar (Bustillo et al., 2013).

● Manejo de poblaciones

Control biológico

- En su estado de huevo, los parasitoides *Telenomus remus* y también algunas especies de *Trichogramma* y de *Chelonus texanus*.
- En los primeros instares larvales, *Brachymeria*, *Spirochalcis*, *Euplectrus*, *Cotesia*, *Cardiochiles*, *Meteorus* y *Eiphosoma*.
- En los últimos instares la larva es atacada por moscas taquínidas (Bustillo et al., 2013).
- Aplicaciones de insecticidas biológicos a base de la bacteria *Bacillus thuringiensis* y la liberación de *Telenomus remus* y *Trichogramma pretiosum* en dosis de 50 pulgadas/ha (Bustillo et al., 2013).

Ciclo de vida de *Spodoptera frugiperda*



Posada y Bustillo, 1989; Bustillo et al., 2013

Hormiga arriera

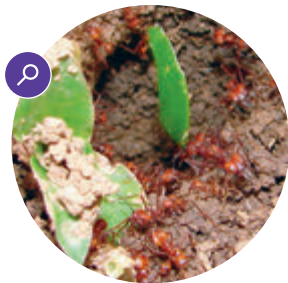
Atta cephalotes (L.) (Hymenoptera: Formicidae)

Impacto económico

En los cultivos de caña de azúcar se encuentran frecuentemente nidos de hormiga arriera, cuyas obreras generan defoliación (Bustillo et al., 2013). Además, pueden causar problemas al instalar sus nidos en áreas como jarillones, canales de riego y conductos de agua.

Reconocimiento y daño

- Defolia las plantas, cortando pedazos de hoja para llevarlas a sus nidos.
- Tiene la capacidad de atacar diferentes plantas hospederas.
- A medida que excavan para formar su colonia, forman montículos sobre la superficie (Bustillo et al., 2013).



● Hospederos

Esta especie ataca almendro, cedro, cítricos, cafetos, eucalipto, guamo, maíz, mango, nogal, pino, pátura, pasto, yuca y muchas ornamentales (Posada, 1989). En caña de azúcar no es considerada plaga, pero puede causar pequeñas defoliaciones (Bustillo et al., 2013).

● Manejo de poblaciones

Control cultural

- En nidos pequeños, dentro de los primeros tres meses de formación, el hormiguero y la reina se destruyen manualmente excavando con una pala.

Control etológico

- Conocer la época del vuelo nupcial es fundamental para iniciar el control oportuno de los hormigueros (Bustillo et al., 2013).

Hormiga arriera

Atta cephalotes (L.)



Control biológico

- Se basa en la inclusión de un hongo antagonista que, al llevarlo la hormiga a su nido y depositarlo en la cámara de la reina, contamine el hongo simbiote *Attamyces bromatificus* y lo destruya.

Ingredientes del cebo:

- 500 g de salvado de avena, trigo, maíz u otro portador.
- 1 litro de jugo de naranja usado como atrayente.
- 20 g de una formulación comercial del hongo (*M. anisopliae* o *Penicillium*), con una concentración de 1×10^{10} conidios/g.

Control químico

- En el mercado se encuentran cebos tóxicos que también son eficaces (No se pueden aplicar en canales de riego).



Cámaras internas del hormiguero de arriera

Gusano cabrito

Caligo illioneus (Butler) (Lepidoptera: Nymphalidae)

Impacto económico

El gusano cabrito de la caña es una plaga ocasionalmente limitante del cultivo de la caña de azúcar cuando desarrolla brotes extensos en los cañaverales y causa serias defoliaciones.

Cuando la defoliación es grave y se da entre los 3 y 9 meses de edad de la caña y dura 1-2 meses, puede causar reducciones de entre el 25% y 50% en el peso de la caña y hasta 20% en contenido de azúcar (Gómez & Lastra, 1998).

Reconocimiento y daño

- La larva se alimenta de las hojas generando defoliaciones.
- Los daños son más visibles después del III instar (Bustillo et al., 2013).

Hospederos

- *C. illioneus* sólo se ha encontrado atacando la caña de azúcar en Colombia (Bustillo et al., 2013).



● Manejo de poblaciones

Control biológico

- Aplicación de *Bacillus thuringiensis* en dosis de 1 kg/ha.

Control etológico

- Captura de adultos mediante trampas, elaboradas con una bolsa plástica transparente de 50 cm x 75 cm, en cuyo interior se introducen tres cañas machacadas o melaza. Se recomienda colocar entre 10 y 12 trampas/ha (Gómez et al., 2000).

Enemigos nativos

- *Podissus nigrispinus* y *Alcaeorrhynchus grandis*, cuyas ninfas y adultos depredan larvas y pupas del gusano cabrito. Otros controladores de huevos y larvas son *Telenomus* sp., *Cotesia* sp., taquínidos y *Conura* sp. (Gómez & Lastra, 1998; Gómez et al., 2000).

Ciclo de vida de *Caligo illioneus*



Bustillo et al., 2013

Polilla habana de la caña de azúcar

Pseudodirphia pallida (Walker) (Lepidoptera: Saturniidae)

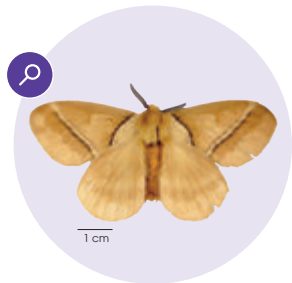
Impacto económico

El insecto se observa esporádicamente en predios de los ingenios Providencia, Mayagüez y Castilla. En este último, la presencia de larvas se detectó en 160 ha de la hacienda Gualí (Gutiérrez & Gómez, 2003; Bustillo et al., 2013).

Defoliaciones graves, entre los 3 y 9 meses, pueden reducir entre el 25% y el 50% del peso de la caña de azúcar y hasta el 20% del contenido de azúcar (Gutiérrez & Gómez, 2003).

Reconocimiento y daño

- Las larvas consumen las hojas en sus primeros instares y se alimentan sin mucho desplazamiento.
- A medida que se desarrolla, consume más follaje y la defoliación se hace visible.



● Hospederos

Esta especie ataca búcaro, maíz, palma washingtonia (Algarín et al., 2008) y caña de azúcar (Gutiérrez & Gómez, 2003; Madrigal, 2003; Bustillo et al., 2013).

● Manejo de poblaciones

Aplicación localizada de *Bacillus thuringiensis* en dosis de 1 kg/ha.



Ciclo de vida de *Pseudodirphia pallida*



Bustillo et al., 2013

Glosario

A

Arvenses: Plantas silvestres que crecen espontáneamente en los cultivos. En este documento también se denominan malezas o malas hierbas.

B

Barrenador: Insecto que, durante su fase larval, perfora y forma galerías dentro de los tallos de la caña de azúcar para alimentarse.

C

Cepa: Parte basal del tallo de la caña de azúcar que queda en el suelo después de la cosecha y de la cual brotan nuevos tallos (rebrote o soca).

Chulquines: Brotes laterales emergentes que se desarrollan en los nudos basales de la caña de azúcar.

Cogollo: Parte terminal tierna y no expandida de la planta de caña de azúcar, compuesta por hojas jóvenes en desarrollo.

Corazón muerto: Síntoma característico del ataque de barrenadores en plantas jóvenes (1-4 meses), manifestado por la muerte del meristemo apical y el secamiento de la hoja central.

Cornículos: Estructuras tubulares pares ubicadas en el abdomen de los áfidos, que secretan sustancias cerosas de defensa.

E

Entrenudo: Segmento del tallo comprendido entre dos nudos consecutivos.

Estilete: Aparato bucal alargado y punzante de los insectos chupadores, utilizado para perforar tejidos vegetales y extraer la savia.

F

Fumagina: Hongo de color negro (principalmente del género *Capnodium*) que crece sobre las secreciones azucaradas (melaza) producidas por insectos chupadores, reduciendo la fotosíntesis.

G

Galerías: Túneles o conductos excavados por larvas de insectos barrenadores en el interior de los tallos de caña.

H

Haz: Cara superior de la hoja.

Hospedero: Planta de la cual se alimenta un insecto o sobre la cual completa su ciclo de vida.

I

Instar: Cada uno de los estadios larvales entre mudas sucesivas de un insecto.

Intensidad de infestación (I.I.): Porcentaje de entrenudos barrenados en una muestra de tallos, utilizado como indicador del nivel de daño por barrenadores.

J

Jarillones: Diques o bordos de tierra que delimitan los lotes de cultivo y controlan el riego.

L

Lote (también llamado “suerte”): Unidad de manejo del cultivo de caña de azúcar, delimitada geográficamente.

M

Melaza: Líquido azucarado excretado por insectos chupadores (áfidos, cochinillas, chicharritas), resultado de la digestión de la savia.

Meristemo: Tejido vegetal compuesto por células no diferenciadas con capacidad de división y crecimiento.

N

Nudo: Zona engrosada del tallo donde se insertan las hojas y yemas, separando los entrenudos.

O

Ovipositor: Órgano especializado de las hembras de insectos para depositar huevos.

P

Parasitoide: Organismo que vive a expensas de otro (hospedero) durante su desarrollo larval, causándole eventualmente la muerte.

Posturas: Conjunto de huevos depositados por una hembra de insecto en un mismo sitio.

S

Soca: Cultivo de caña que rebrota de las cepas después del corte de la cosecha anterior.

Suerte: Ver “Lote”.

T

Tonelaje: Cantidad total de caña cosechada, expresada en toneladas por hectárea.

V

El valle del río Cauca: Este valle geográfico es reconocido por su producción de caña de azúcar, se extiende a lo largo de municipios de los departamentos de Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío. Este territorio sobresale por su riqueza natural, su dinamismo social, económico, así como por un notable desarrollo agroindustrial y comercial.

Y

Yagua: Vaina foliar que envuelve y protege el tallo de la caña de azúcar.

Yema: Estructura vegetativa ubicada en los nudos del tallo, con capacidad de generar nuevos brotes.

Referencias

- Algarín, C., Marín, M. A., Uribe, S., & Freitas, A. (2008). Tabla de vida de *Pseudodirphia pallida* (Lepidoptera: Saturniidae) en condiciones de laboratorio. *Revista Colombiana de Entomología*, 34(1), 98–103.
<https://doi.org/10.25100/socolen.v34i1.9262>
- Bennett, F. D., & Beg, M. N. (1970). *Report on a visit to the Cauca Valley, Colombia, to collect Jaynesleskia jaynesi* (Tachinidae), a parasite of *Diatraea* spp., May 1970. Commonwealth Institute of Biological Control. (Unpublished report).
- Bolaños, L., Echeverri-Rubiano, C., Chica-Ramírez, H. A., & Vargas, G. (2024). Pérdidas económicas causadas por *Diatraea* spp. en variedades de caña de azúcar en el valle del río Cauca. *Revista Colombiana de Entomología*. (En prensa).
- Bolaños, F., Echeverri-Rubiano, C., Aya, V., Ramírez, G., & Camargo Gil, C. (2024). Evaluación del impacto económico de la infestación de *Diatraea* spp. en la producción de caña de azúcar. *Memorias del Congreso Colombiano de Entomología*.
- Bustillo, A. E. (1977). Registro del pulgón gris en caña de azúcar. *Revista ICA*, 12(2).
- Bustillo, A. E. (2011). Registro de enemigos naturales de *Mocis latipes* y *Perkinsiella saccharicida* en Colombia. Cenicafé, Cali.
- Bustillo, A. E., & Castro, U. (2011). *El salivazo de la caña de azúcar Aeneolamia varia* (F.) (Hemiptera: Cercopidae). *Hábitos, biología y manejo de poblaciones*. Serie Divulgativa N.º 11. Cenicafé.

- Bustillo, A. E., & Sánchez, G. (1997). *Los áfidos en Colombia, plagas que afectan los cultivos de importancia económica*. ICA-Colciencias.
- Bustillo Pardey, A. E. (2013). *Insectos plaga y organismos benéficos del cultivo de la caña de azúcar en Colombia* (23ª ed.). Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. <https://repository.agrosavia.co/handle/20.500.12324/12701>
- Cárdenas, D. L. (1984). Observaciones preliminares sobre el barrenador menor de la caña de azúcar *Valentinia* sp. (Lepidoptera: Blastobasidae). En *Memorias I Congreso de la Sociedad Colombiana de Técnicos de la Caña de Azúcar (Tecnicaña)* (pp. 133–143). Tecnicaña.
- Cave, R. D. (1992). Inventory of parasitic organisms of the striped grass looper, *Mocis latipes* (Lepidoptera: Noctuidae), in Honduras. *Florida Entomologist*, 75(4), 592–598.
- Chang, V. C. S. (1985). The sugarcane lace bug: A new insect pest in Hawaii. *Annual Conference Report, Hawaiian Sugar Technology*, 44, A27–A29.
- Cherry, R., H., Schueneman, T., J., Nuessly, G. (2001). Insect management in sugarcane. Yellow sugarcane aphid. Disponible en: <<http://edis.ifas.ufl.edu/IG065>>
- Echeverri-Rubiano, C., Chica-Ramírez, H. A., & Vargas, G. (2022). Biology of the most widely distributed sugarcane stem borers, *Diatraea* spp. (Lepidoptera: Crambidae), in Colombia. *Neotropical Entomology*, 51(6), 877–885. <https://doi.org/10.1007/S13744-022-00990-7>
- Gómez, L. A., & Lastra, L. A. (1995a). *Los barrenadores de la caña de azúcar*. Serie Divulgativa N.º 6. Cenicaña.
- Gómez, L. A., & Lastra, L. A. (1995b). *Perkinsiella saccharicida: El saltahoja hawaiano*. *Carta Trimestral Cenicaña*, 20(2–3), 15–17.

- Gómez, L. A., & Lastra, L. A. (1998). *Caligo illioneus*: El gusano cabrito. *Carta Trimestral Cenicaña*, 20(1), 8–14.
- Gómez, L. A., & Vargas, G. A. (1992). Evaluation of the damage caused by leaf feeders in sugar cane through simulated defoliation. *Sugar Cane*, Nov–Dec, 11–14.
- Gómez, L. A., Lastra, L. A., Gutiérrez, Y., & Londoño, F. (2000). *El gusano cabrito Caligo illioneus. Una sinopsis para su manejo*. Documento de Trabajo N.º 469. Cenicaña.
- Gualle, D.A.; Mendoza, J. (2012). Bioecología del chinche de encaje, *Leptodictya tabida* (Herrich-Schaeffer), en caña de azúcar. Carta informativa / Boletín CINCAE.
- Gutiérrez, Y., & Gómez, L. A. (2003). Polilla habana ataca lotes de caña en el valle del río Cauca. *Carta Trimestral Cenicaña*, (4), 12–15.
- Gualle, D.A.; Mendoza, J. (2012). Bioecología del chinche de encaje, *Leptodictya tabida* (Herrich-Schaeffer), en caña de azúcar. Carta informativa / Boletín CINCAE.
- ICA (2017). Resolución No. 00017848 (20/12/2017). Medidas fitosanitarias en el cultivo de caña (*Saccharum officinarum* L.) en el territorio nacional para la vigilancia y control de las especies barrenadoras del tallo del género *Diatraea* Guiling. Bogotá, Colombia: Instituto Colombiano Agropecuario (ICA). Available at: <https://www.ica.gov.co/getattachment/5491c441-fc40-4a4c-800e-e5efb6177b86/2017R17848.aspx>
- Lastra, L. A., & Gómez, L. A. (1984). Tratamiento térmico de semilla de caña de azúcar para control de picudos. *Carta Trimestral Cenicaña*, 6(3).
- Lima, R. O. R., & Oliveira, J. V. (1980). Avaliação dos prejuícos causados pela broca gigante *Castnia licus* Drury, 1770 (Lepidoptera: Castniidae) nos rendimentos agrícolas e industrial da cana-de-açúcar. *IAA/PLANAZUCAR e ESA/UFRP*, 330–334.

- Madrigal, A. (2003). *Insectos forestales en Colombia: Biología, hábitos, ecología y manejo*. Editorial Marín Vieco.
- Pinto, J. L. (1990). Determinación de pérdidas de panela de acuerdo con la intensidad de infestación provocada por *Diatraea* spp. en tres variedades de caña de la HRS. (Presentación en acetatos no publicada).
- Pinto, J. L. (1990). Determinación de pérdidas de panela de acuerdo con la intensidad de infestación provocada por *Diatraea* spp. en tres variedades de caña. *Programa Nacional Caña Panelera* – ICA. Cimpa, Barbosa – Santander.
- Posada, O. L. (1989). *Lista de insectos dañinos y otras plagas en Colombia* (4ª ed.). Boletín Técnico N.º 43. ICA.
- Pulido F., J. (1980). *Ciclo biológico y hábitos de Perkinsiella sacchararicida Kirkaldy (Homoptera: Delphacidae), plaga de la caña de azúcar* (Tesis de Magister Scientiae). Universidad Nacional de Colombia – Instituto Colombiano Agropecuario.
- Singh, B. U., Padmaja, P. G., & Seetharama, N. (2004). Biology and management of the sugarcane aphid, *Melanaphis sacchari* (Zehntner) (Homoptera: Aphididae), in sorghum: A review. *Crop Protection*, 23(9), 739–755. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2004.01.004>
- Vargas, G. A., Díaz, P. A., Lastra, L. A., Mesa, N. C., Zenner de Polanía, I., & Gómez, L. A. (2004). Reconocimiento de enemigos naturales de la hormiga loca, *Paratrechina fulva* (Hymenoptera: Formicidae), en el municipio de El Colegio (Cundinamarca) y en el valle del río Cauca. *Revista Colombiana de Entomología*, 30(2), 225–232.
- Vargas, G., Echeverri-Rubiano, C., Aya, V. M., Ramírez Sánchez, G. D., & Pabón Valverde, A. H. (2023). Manejo integrado de las plagas de la caña de azúcar con énfasis en el control biológico. En Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia (Ed.), *Agroindustria de la caña de azúcar en Colombia*. Cenicaña.

Fotografías de insectos, ciclos de vida y daños

Alejandro Pabón: p. 27 (huevo), p. 34 (arriba).

Alexander L. Wild: p. 45 (huevo, larva y pupa).

Alex E. Bustillo: p. 52, p. 53 (der.), p. 58 (arriba), p. 59 (arriba), p. 63 (huevo, larva y pupa), p. 65 (larva).

Andrea Campiño: p. 17 (amor seco, papunga, escobo blanco, botoncillo), p. 18 (coralito, lantana, bella alfombra, verbena falsa*).

Brayan Ospina: p. 9.

Claudia Echeverri: p. 32 (arriba), p. 33.

Daniel Alzate: p. 53 (izq.), p. 54 y contraportada.

Francisco López: p. 7, p. 44 (abajo), p. 45 (adulto), p. 62, p. 63 (adulto).

Gerson Ramírez: p. 8 (abajo), p. 10 (abajo), p. 28 (abajo).

Gustavo Álvarez: p. 17 (botoncillo de oro, cosmos).

Jennifer Román: p. 26 (arriba).

Jonathan Ramos-Artunduaga: p. 65 (izq. abajo).

Jorge Luis Narváez: p. 8 (arriba), p. 11.

Juan Carlos García: p. 59 (abajo), p. 61.

Leidy Salamanca: p. 62 (arriba).

Leonardo Rivera: p. 14 (arriba-izq.), p. 17 (hierba social), p. 18 (abajo), p. 19.

Luz Adriana Lastra: p. 12, p. 13 (adulto y huevo), p. 14-15, p. 20, p. 21 (adulto, larva y pupa), p. 23, p. 25, p. 26 (abajo), p. 27 (larva), p. 29, p. 30 (abajo), p. 31 (arriba), p. 32 (abajo), p. 38-43, p. 44 (arriba), p. 46-51, p. 55 (adulto, larva y pupa), p. 56, p. 57 (larva).

Luis A. Gómez: p. 28 (arriba).

María Claudia Pizarro: p. 22.

Milena Algarín: p. 65 (huevo).

M. L. Constantino: p. 58 (abajo).

Victoria Carillo: p. 20 (arriba).

Viviana Marcela Aya: p. 27 (adulto, larva y pupa).

Ximena Granobles: p. 36-37.

Banco de imágenes de Cenicaña: p. 10 (arriba), p. 13 (larva), p. 14 (centro-izq. y abajo-izq.), p. 34 (abajo), p. 35.



Escanea el QR

Manejo integrado
de las plagas de
la caña de azúcar
con énfasis en el
control biológico



Esta cartilla está dirigida a los pequeños cañicultores y busca capacitarlos para reconocer en sus cultivos las principales plagas y entender su impacto en la producción. Presenta la información organizada en tres grupos —barrenadores, chupadores y cogolleros/defoliadores—, lo que facilita la identificación de síntomas y la aplicación de estrategias de manejo. Además, destaca la importancia de realizar muestreos y controles oportunos, con el fin de prevenir brotes múltiples y asegurar la sostenibilidad de los cultivos.

2025

www.cenicana.org



**SECTOR
AGROINDUSTRIAL
DE LA CAÑA**

